FÍSICA

Criterios Generales

1. El planteamiento teórico del problema, con el uso de las ecuaciones correctas, tendrá más importancia que el resultado del mismo. Por lo tanto, a este aspecto le corresponderá el 80% de la nota del apartado correspondiente.
2. El resultado correcto del apartado se calificará con el 20% de la nota del apartado correspondiente. Se entenderá como resultado el valor numérico junto con sus unidades. En caso de omitir las unidades en el resultado, o ser erróneas, se restará el 10% de la nota.
3. Se calificará cada apartado de un problema de forma independiente a los anteriores, aunque no se hayan resuelto, o se hayan resuelto de forma incorrecta. Si es necesario un dato que debería haber sido obtenido en un apartado anterior, el alumno podrá estimarlo (o utilizar el resultado incorrecto anterior), siendo posible obtener el 100% de la nota del apartado (siempre que el resultado utilizado sea plausible o razonable).

Criterios Específicos

Ejercicio 1:

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la ecuación de onda, con sus unidades correctas. Si es incorrecta la fase 0.8 puntos. En caso de no estar correctamente escrita la ecuación de onda, se valorará los pasos intermedios: obtener cada magnitud (k, ω, ϕ_0) correcta, con unidades, 0.2 puntos, sin unidades 0.1 puntos.

Apartado b), 0.5 puntos si está correctamente calculada la velocidad de la onda, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculada la diferencia de fase, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Apartado d), 0.5 puntos si está correctamente calculada la velocidad transversal en función del tiempo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Ejercicio 2

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la intensidad sonora, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si está correctamente calculada la potencia del sonido emitido por el motor del avión, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculada la distancia mínima al avión, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Ejercicio 3

Apartado a), 0.5 puntos si está correctamente calculada la longitud de onda del rayo en la lámina, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Apartado b), 1 punto si están correctamente calculados los dos ángulos de refracción, con sus unidades correctas, junto con el dibujo explicativo. El planteamiento (incluido dibujo) 0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%. Si se ha tomado como ángulo de incidencia el complementario ($30°$), se restará el 20%, siempre y cuando el dibujo sea coherente.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculado el ángulo límite, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Ejercicio 4

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculada la posición s' y altura y' de la imagen formada, con sus unidades correctas, junto con el trazado de rayos cualitativo. El planteamiento (incluido dibujo) 0.8 puntos. Si falta el trazado de rayos, se restará el 50%.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la posición s' y altura y' de la imagen formada, con sus unidades correctas, junto con el trazado de rayos cualitativo. El planteamiento (incluido dibujo) 0.8 puntos. Si falta el trazado de rayos, se restará el 50%.

Apartado c), 0.5 puntos si se indica correctamente la naturaleza (real/virtual, derecha/invertida, mayor/menor) de las dos imágenes (0.25 por cada una), siempre y cuando la respuesta sea coherente con lo calculado en los apartados anteriores: $s' > 0 \Longrightarrow$ real, $s' < 0 \Longrightarrow$ virtual, $\beta > 0 \Longrightarrow$ derecha, $\beta < 0 \Longrightarrow$ invertida, $|\beta| > 1 \Longrightarrow$ mayor, $|\beta| < 1 \Longrightarrow$ menor. Si describen solo dos características, 0.2 por cada imagen, si describen una, 0.1 por cada imagen.

Ejercicio 5

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculados el vector campo gravitatorio y la fuerza gravitatoria, con sus unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%. Todo se divide al 50% para el cálculo del campo y de la fuerza.

Apartado b), 0.75 puntos si están correctamente calculados los potenciales gravitatorios en los dos puntos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. Todo se divide al 50% para cada uno de los dos potenciales.

Apartado c), 0.75 puntos si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos.

Ejercicio 6

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el periodo orbital del satélite, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 0.75 puntos si están correctamente calculadas la energía cinética, potencial y total del satélite, con sus signos y unidades correctas. Cada energía bien calculada, valor numérico con unidades, 0.25 puntos. Si el signo está mal, se considerará resultado absurdo (0 puntos en esa energía). Si se arrastra el error se considerará resultado absurdo y se valorará con 0 puntos.

Apartado c), 0.75 puntos si están correctamente calculados los pesos del satélite en la superficie de Marte y de la Tierra, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.6 puntos. Todo se divide al 50% para cada uno de los dos pesos.

Ejercicio 7

Apartado a), 1 punto si está correctamente calculado el vector campo eléctrico, con sus unidades correctas y la representación gráfica. El planteamiento 0.8 puntos. Si falta el dibujo, se restará el 50%.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculado el trabajo, con sus unidades correctas. Si escribe el signo del trabajo de forma incorrecta y está bien calculado el valor del potencial en el punto (0,2) (en el infinito no se valora por obvio) con unidades correctamente expresadas, 0.5 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si está correctamente calculado el punto en que se anula el campo eléctrico. Si se plantea la ecuación de forma correcta, aunque no se resuelva hasta el final o la solución sea incorrecta, mal interpretada, etc, 0.4 puntos. El planteamiento cualitativo de la cuestión, siempre que sea coherente, 0.3 puntos (por ejemplo, dividir el estudio en tres zonas, I, II y III, y deducir que solo puede anularse en la zona I, aunque después no se planteen las ecuaciones).

Ejercicio 8

Apartado a), 1 punto si está correctamente expresada la ecuación para el flujo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la fuerza electromotriz inducida sobre la espira en función del tiempo (ley de Faraday), con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado c), 0.5 puntos si se responde que la fuerza electromotriz inducida es una función periódica, especificando además el periodo de la función, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Ejercicio 9

Apartado a), 0.5 puntos si está correctamente calculado el trabajo de extracción, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.4 puntos.

Apartado b), 1 punto si está correctamente calculada la velocidad máxima de los electrones emitidos, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Apartado c), 1 punto si está correctamente calculada la longitud de onda de la luz incidente, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos.

Ejercicio 10

Apartado a), 1 punto si están correctamente calculadas la constante de desintegración y la vida media, con sus unidades correctas. El planteamiento 0.8 puntos. Todo se divide al 50% para la constante de desintegración y la vida media.

Apartado b), 1.5 puntos si está correctamente calculado el tiempo transcurrido, aplicando la ley para el decaimiento de la actividad radiactiva, con sus unidades correctas. El planteamiento 1.2 puntos. Si se ha tomado erróneamente como que se ha reducido la actividad al 90% (en vez de al 10%), se valorará todo al 50%.